МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Метод опорных точек

Функции и их графики

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Даниил Хрястов

6 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Даниила Хрястова

1. Что означает запись $f(x)$

Функция связывает каждое допустимое значение аргумента x с числом $y = f(x)$. Точка $A(x_0; y_0)$ принадлежит графику тогда и только тогда, когда

$$f(x_0) = y_0.$$

☐ В записи $f(6)$ число 6 подставляется **вместо** x.

☐ Координаты точки читаются в порядке $(x; y)$: сначала аргумент, затем значение функции.

☐ Если известна точка $A(1; -2)$, то всегда верно $f(1) = -2$.

☐ Подстановка отрицательного аргумента требует скобок: $(-3)^2 = 9$, но $-3^2 = -9$.

2. Метод опорных точек

Опорными удобно называть точки графика с легко считываемыми координатами, обычно целочисленными. Они позволяют восстановить неизвестные коэффициенты функции.

☐ Определите вид формулы и количество неизвестных коэффициентов.

☐ Выберите столько *независимых* опорных точек, сколько неизвестных необходимо найти.

☐ Предпочитайте точки с координатой 0, 1 или -1, если они дают полезные уравнения.

☐ Подставьте $(x_i; y_i)$ в равенство $y_i = f(x_i)$ и составьте уравнения.

☐ Решите систему, восстановите формулу, затем выполните то, что требует условие.

☐ Проверьте найденную формулу по каждой выбранной точке.

Ключевая идея. Важна *информативность* точек. Например, для $f(x) = a^x$ точка $(0; 1)$ даёт $1 = a^0 = 1$ и не позволяет найти a. В этом случае выберите точку с $x \neq 0$.

3. Четыре формы, которые нужно распознавать

Функция	Что ищем	Точек
$y = a^x + b$	$a > 0$, $a \neq 1$, смещение b	2
$y = a^x$	$a > 0$, $a \neq 1$	1*
$y = a^{x+b}$	$a > 0$, $a \neq 1$, смещение в показателе b	2
$y = kx + b$	угловой коэффициент k, свободный член b	2
$y = Ax^2 + bx + c$	при *известном* A ищем b, c	2

* Нужна точка с ненулевой первой координатой. Если в квадратном трёхчлене также неизвестен A, в общем случае требуются три точки.

4. Показательная функция: $y = a^x + b$

Пример. График проходит через $A(0;-2)$ и $B(1;-1)$. Найдите $f(6)$.

$$\begin{cases} -2 = a^0 + b = 1 + b, \\ -1 = a^1 + b = a + b. \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad b = -3, \quad a = 2.$$

Следовательно, $f(x) = 2^x - 3$, поэтому

$$f(6) = 2^6 - 3 = \boxed{61}.$$

☐ Используйте $a^0 = 1$ при $a > 0$; тогда точка с $x = 0$ сразу определяет b.

☐ Если $a^2 = 3$, то для показательной функции берём $a = \sqrt{3}$, поскольку $a > 0$.

☐ Различайте $a^x + b$ и a^{x+b}: положение b меняет формулу!

5. Степени с дробными и отрицательными показателями

При $a > 0$:

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \qquad a^{1/n} = \sqrt[n]{a}, \qquad (a^m)^n = a^{mn}.$$

Пример. Для функции $f(x) = a^x + b$ известны точки $A(0;-1)$, $B(2;1)$. Тогда $b = -2$, $a^2 = 3$, откуда $a = \sqrt{3}$. Искомое значение:

$$f(8) = (\sqrt{3})^8 - 2 = 3^4 - 2 = \boxed{79}.$$

Пример с отрицательной степенью. Если $a^{-2} = 4$, то

$$a = 4^{-1/2} = \frac{1}{2}.$$

6. Дано значение функции, требуется аргумент

Если $f(x) = 2^x - 3$ и $f(x) = 29$, то ищем *сам* x:

$$2^x - 3 = 29 \implies 2^x = 32 = 2^5 \implies \boxed{x = 5}.$$

☐ При поиске $f(4)$ подставляйте $x = 4$; при поиске x по $f(x) = 29$ подставляйте число 29 вместо *всего значения функции*.

7. Смещение внутри показателя: $y = a^{x+b}$

Пример. График содержит точки $A(-3;1)$ и $B(1;4)$.

$$\begin{cases} 1 = a^{-3+b}, \\ 4 = a^{1+b}. \end{cases}$$

Так как $a > 0$ и $a \neq 1$, равенство $a^{-3+b} = 1$ означает $-3 + b = 0$, то есть $b = 3$. Поэтому $4 = a^4$, и $a = \sqrt{2}$. Окончательно

$$f(x) = (\sqrt{2})^{x+3} = 2^{\frac{x+3}{2}}, \qquad f(-7) = 2^{-2} = \boxed{\frac{1}{4}}.$$

☐ Число 1 можно записывать как a^0.

☐ Если $a \neq 1$, из $a^{x+b} = 1$ следует $x + b = 0$.

☐ Корни удобно переводить в степени, чтобы упростить произведение показателей.

8. Прямая: $y = kx + b$

Пример. Прямая проходит через $A(-1;-3)$, $B(3;4)$.

$$\begin{cases} -k + b = -3, \\ 3k + b = 4. \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad 4k = 7, \qquad k = \frac{7}{4}, \quad b = -\frac{5}{4}.$$

Тогда $f(x) = \frac{7}{4}x - \frac{5}{4}$ и

$$f(-5) = \frac{7}{4}(-5) - \frac{5}{4} = \boxed{-10}.$$

☐ Переменная x и коэффициент k имеют разные роли: число x берётся из координаты точки, коэффициент k требуется найти.

☐ При переносе слагаемого через знак равенства меняйте его знак: из $-4k + 1 = 4$ следует $-4k = 3$.

9. Парабола с известным старшим коэффициентом

Пример. $f(x) = 2x^2 + bx + c$, точки $A(0;-4)$, $B(1;1)$.

$$\begin{cases} -4 = 2 \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c, \\ 1 = 2 \cdot 1^2 + b \cdot 1 + c. \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad c = -4, \quad b = 3.$$

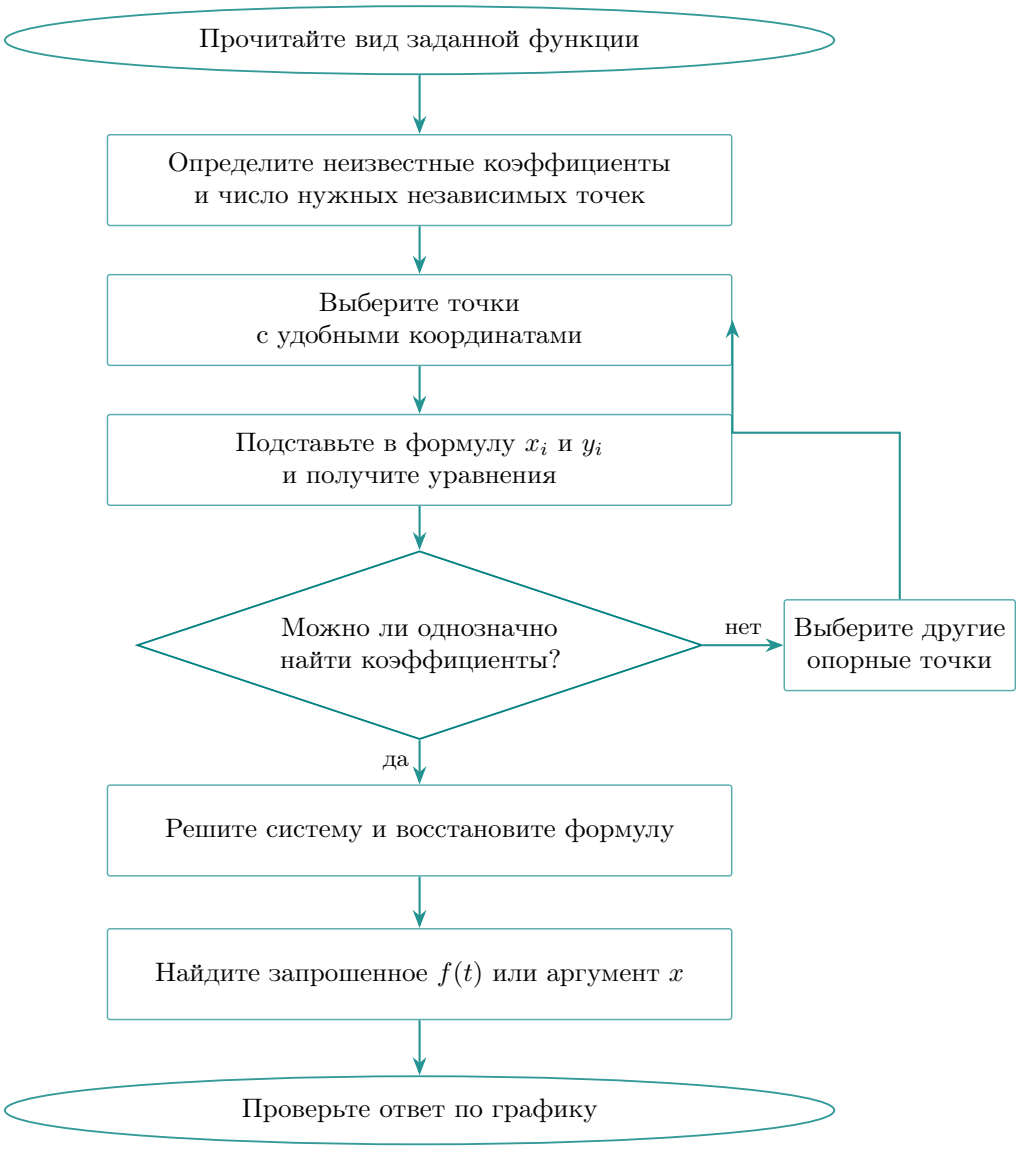
Значит, $f(x) = 2x^2 + 3x - 4$, а

$$f(-5) = 2 \cdot (-5)^2 + 3 \cdot (-5) - 4 = \boxed{31}.$$

☐ В выражении Ax^2 квадрат относится к x; коэффициент A в этом примере известен.

☐ Подстановка $x = 0$ немедленно даёт $c = f(0)$.

Алгоритм: как восстановить функцию по графику



Тренировочный блок: Путь А

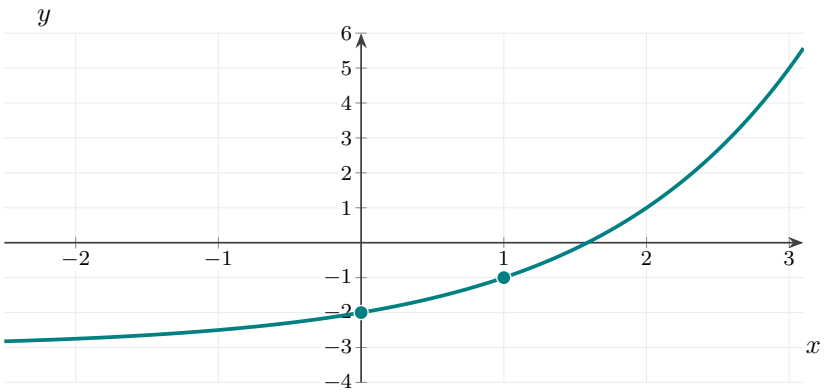
10 задач по графикам. В каждой задаче восстановите неизвестные коэффициенты по отмеченным на графике опорным точкам, запишите формулу функции и затем найдите требуемую величину. Точки отмечены цветными кружками; единица масштаба подписана на обеих осях.

Условные обозначения: $a > 0$, $a \neq 1$ для всех показательных функций.

Задание 1.

Показательная функция

На рисунке $f(x) = a^x + b$. Найдите $f(4)$.

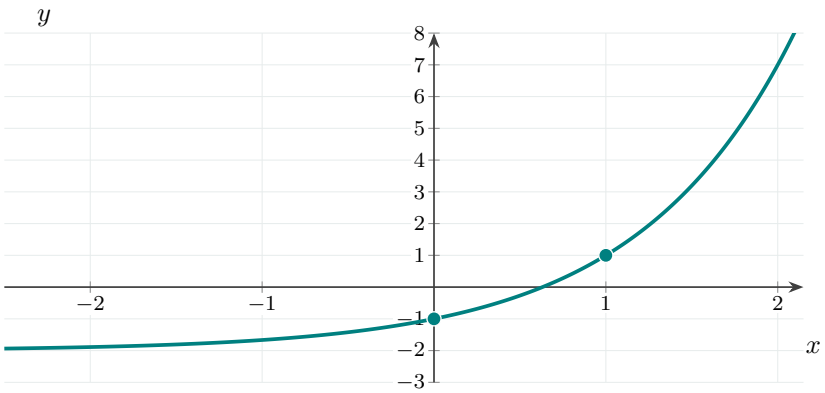


Ответ: _____

Задание 2.

Показательная функция

На рисунке $f(x) = a^x + b$. Найдите x, если $f(x) = 25$.

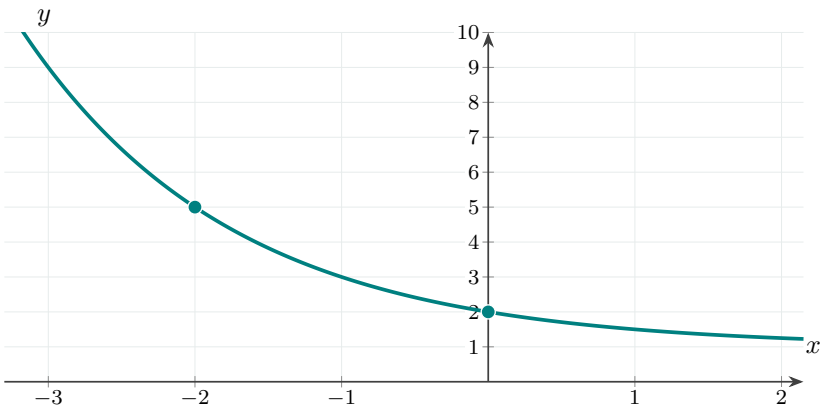


Ответ: _____

Задание 3.

Убывающая экспонента

На рисунке $f(x) = a^x + b$. Найдите $f(-3)$.

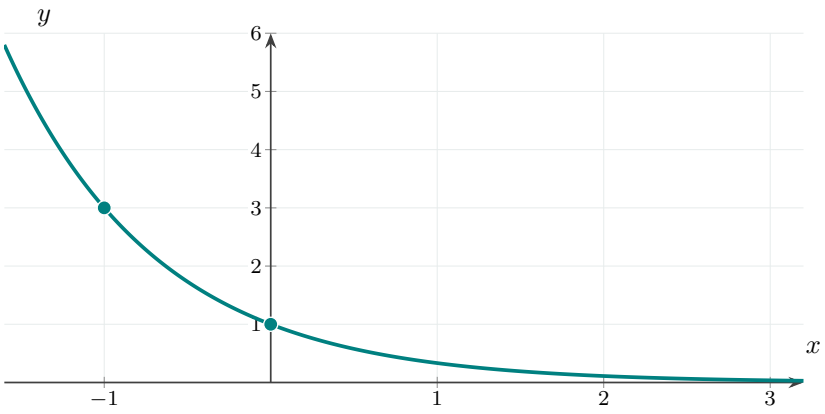


Ответ: _____

Задание 4.

Степень без смещения

На рисунке $f(x) = a^x$. Найдите $f(-2)$.

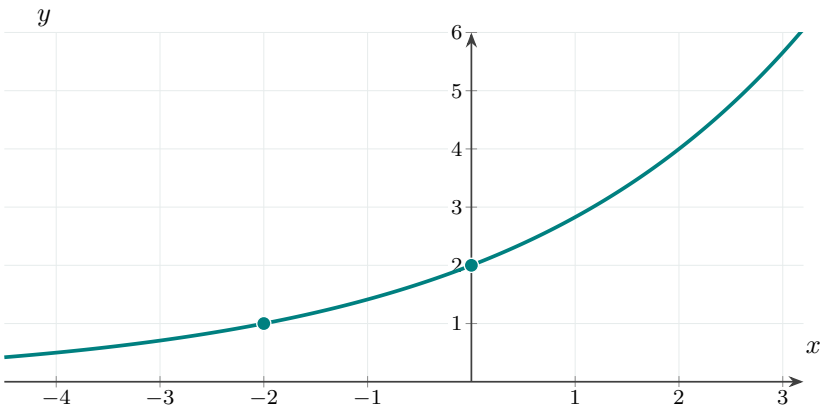


Ответ: _____

Задание 5.

Смещение в показателе

На рисунке $f(x) = a^{x+b}$. Найдите $f(4)$.

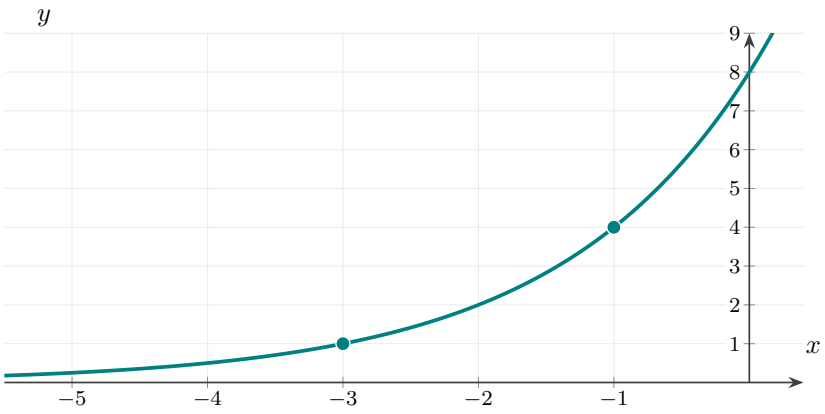


Ответ: _____

Задание 6.

Смещение в показателе

На рисунке $f(x) = a^{x+b}$. Найдите $f(-5)$.

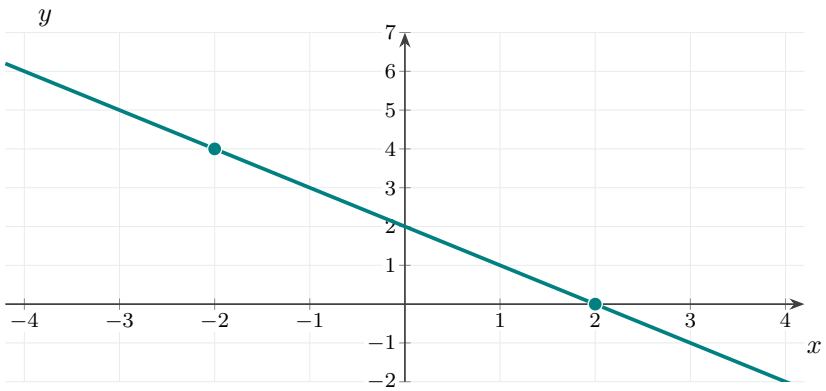


Ответ: _____

Задание 7.

Линейная функция

На рисунке $f(x) = kx + b$. Найдите $f(-4)$.

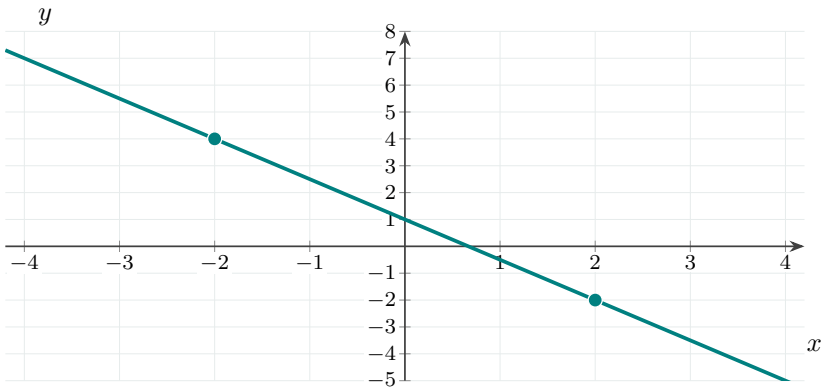


Ответ: _____

Задание 8.

Линейная функция

На рисунке $f(x) = kx + b$. Найдите x, если $f(x) = 10$.

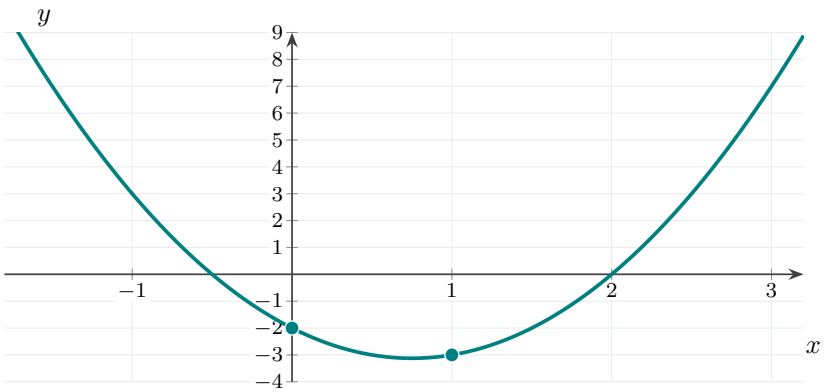


Ответ: _____

Задание 9.

Парабола

На рисунке $f(x) = 2x^2 + bx + c$. Найдите $f(-2)$.

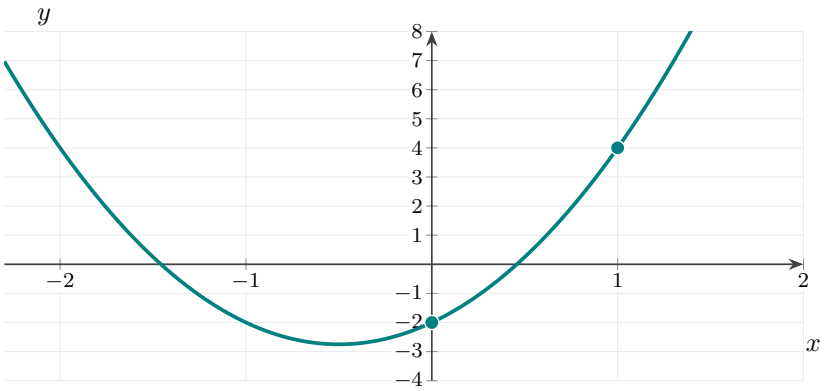


Ответ: _____

Задание 10.

Парабола

На рисунке $f(x) = 3x^2 + bx + c$. Найдите $f(-3)$.



Ответ: _____

Ответы к тренировочному блоку

№	Тип графика	Ответ
1	Показательная функция	13
2	Показательная функция	$x = 3$
3	Показательная функция	9
4	Показательная функция	9
5	Показательная функция	8
6	Показательная функция	$\frac{1}{4}$
7	Линейная функция	6
8	Линейная функция	$x = -6$
9	Квадратичная функция	12
10	Квадратичная функция	16

10. Самопроверка перед ответом

☐ Все выбранные точки действительно лежат на графике и легко считываются.

☐ Все неизвестные коэффициенты найдены, ограничения ($a > 0$, $a \neq 1$) соблюдены.

☐ При преобразованиях сохранены знаки и скобки.

☐ Выполнено именно требование: значение $f(t)$ или аргумент x.

Проверка результата. После решения каждого упражнения подставьте координаты обеих отмеченных точек в полученную формулу. Так можно независимо проверить все найденные коэффициенты.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Даниила Хрястова